

E2.7 – Análise de Resultados de Inqueritos 2. E 3.º Ciclos

PRR – CLPQ 01/2025 – Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais (RED) – EB/PMC

Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais para o Ensino Básico nas áreas de Português, Matemática e Ciências

Consórcio SKIIM

Data: 29 de julho de 2026

Versão: v1.0



Análise Comparativa dos Questionários de Alunos

1. 2.º e 3º Ciclo do Ensino Básico

1.1. Caracterização da Amostra

1.1.1. Escolas Participantes

Agrupamento	Localização	N.º aprox. alunos
Agrupamento de Escolas de Frazão	Paços de Ferreira (Norte)	78
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares	Vila Nova de Poiares (Centro)	51
Agrupamento de Escolas de Vila Verde	Vila Verde (Norte)	44
Agrupamento de Escolas de Alcanena	Alcanena (Centro)	33
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches	Braga (Norte)	30

Total: 5 Agrupamentos, cobrindo regiões Norte, Centro e Grande Lisboa.

1.1.2. Disciplinas Pilotadas

Disciplina	Ciclo	Inicial	Final
Português 5.º ano	2.º CEB	20	25
Português 6.º ano	2.º CEB	17	23
Matemática 5.º ano	2.º CEB	24	29
Matemática 6.º ano	2.º CEB	7	3
Ciências Naturais 5.º ano	2.º CEB	9	7
Ciências Naturais 6.º ano	2.º CEB	17	19
Português 7.º ano	3.º CEB	12	17
Português 8.º ano	3.º CEB	15	16
Português 9.º ano	3.º CEB	15	15
Matemática 7.º ano	3.º CEB	15	12
Matemática 8.º ano	3.º CEB	4	4
Matemática 9.º ano	3.º CEB	17	15
Ciências Naturais 7.º ano	3.º CEB	5	5
Ciências Naturais 8.º ano	3.º CEB	9	3
Ciências Naturais 9.º ano	3.º CEB	16	18
Físico-Química 7.º ano	3.º CEB	5	5
Físico-Química 8.º ano	3.º CEB	11	12
Físico-Química 9.º ano	3.º CEB	19	18

Distribuição por ciclo:

- 2.º CEB: 94 iniciais / 106 finais
- 3.º CEB: 144 iniciais / 143 finais

1.1.3. Período da Pilotagem

Início: 15/07/2026

Fim: 24/07/2026

Duração: 10 dias

1.2. Metodologia

1.2.1. Questionário Inicial — 8 itens Likert (atitudes prévias)

Código	Questão
Q1	Uso o computador para estudar fora da escola
Q2	Aprendo melhor quando uso atividades digitais
Q3	Sinto que as atividades no computador prendem mais a minha atenção
Q4	Confio no que aprendo em sites e plataformas da escola
Q5	Prefiro aulas em que utilizamos o computador
Q6	Sinto-me à vontade com o teclado e com plataformas online
Q7	Gosto da disciplina de [disciplina]
Q8	Tenho mais dificuldades na disciplina de [disciplina]

1.2.2 Questionário Final — 10 itens Likert + 1 questão aberta (avaliação RED)

Código	Questão
Q1	As instruções desta atividade eram claras
Q2	O nível de dificuldade era adequado para mim
Q3	Quando não acertei a resposta, a explicação ajudou-me a perceber como fazer para acertar
Q4	Compreendi o tema presente na atividade
Q5	Gostei das atividades que realizei
Q6	Precisei de chamar o professor para me ajudar a fazer estas atividades

Código	Questão
Q7	A navegação na atividade era fácil
Q8	Quero fazer mais atividades como esta nas aulas
Q9	Consegui ver e ouvir bem tudo o que estava no ecrã
Q10	Senti-me representado nas personagens e exemplos que apareceram nesta atividade
Aberta	Encontraste algum erro ou queres sugerir uma melhoria?

1.2.3 Escala Likert

Valor	Descrição
4	Concordo Totalmente
3	Concordo Parcialmente
2	Discordo Parcialmente
1	Discordo Totalmente

1.3. Resultados do Questionário Inicial (N=238)

1.3.1. Distribuição das Respostas

Questão	CT (4)	CP (3)	DP (2)	DT (1)	Média
Q1 — Uso computador estudar	44,7%	42,6%	11,0%	1,7%	3,30
Q2 — Aprendo melhor digital	28,3%	54,9%	15,6%	1,3%	3,10
Q3 — Atividades prendem atenção	41,8%	39,7%	13,9%	4,6%	3,19
Q4 — Confio sites escola	52,1%	39,7%	8,1%	0,0%	3,44
Q5 — Prefiro aulas computador	46,6%	34,2%	13,7%	5,6%	3,22
Q6 — À vontade com teclado	60,1%	30,9%	7,3%	1,7%	3,49
Q7 — Gosto da disciplina	45,9%	41,6%	9,0%	3,4%	3,30
Q8 — Dificuldades disciplina*	9,8%	37,2%	33,8%	19,2%	2,38

* Item invertido: valor baixo = pouca dificuldade percebida (positivo)

1.3.2. Síntese do Perfil Inicial dos Alunos

Dimensão	Média	Interpretação
Literacia digital (Q6)	3,49	Muito confortáveis com teclado/plataformas
Confiança institucional (Q4)	3,44	Elevada confiança em plataformas escolares
Uso habitual (Q1)	3,30	Uso regular do computador para estudar
Preferência digital (Q5)	3,22	Moderada preferência por aulas com computador
Perceção de eficácia (Q2)	3,10	Crença moderada na aprendizagem digital
Média global (Q1-Q7)	3,29	Perfil favorável ao digital

1.4. Resultados do Questionário Final (N=249)

1.4.1. Distribuição das Respostas

2. Questão	CT (4)	CP (3)	DP (2)	DT (1)	Média
Q1 — Instruções claras	50,4%	33,7%	11,0%	4,9%	3,30
Q2 — Dificuldade adequada	49,8%	37,6%	10,2%	2,4%	3,35
Q3 — Explicação ajudou	50,0%	31,6%	11,5%	7,0%	3,25
Q4 — Compreendi tema	52,9%	32,0%	11,1%	4,1%	3,34
Q5 — Gostei atividades	55,8%	28,1%	8,7%	7,4%	3,32
Q6 — Precisei professor*	18,0%	23,4%	23,8%	34,8%	2,25
Q7 — Navegação fácil	49,0%	31,1%	12,9%	7,1%	3,22
Q8 — Quero mais atividades	49,6%	33,1%	7,9%	9,5%	3,23

2. Questão	CT (4)	CP (3)	DP (2)	DT (1)	Média
Q9 — Ver/ouvir bem	53,5%	29,8%	8,2%	8,6%	3,28
Q10 — Senti-me representado	31,3%	39,1%	14,4%	15,2%	2,87

* Item invertido: "Precisei de chamar o professor" — valor baixo = autonomia (positivo)

2.1.1. Médias Ordenadas (excluindo item invertido)

Posição	Questão	Média	Avaliação
1.º	Q2 — Dificuldade adequada	3,35	Muito positivo
2.º	Q4 — Compreendi tema	3,34	Muito positivo
3.º	Q5 — Gostei atividades	3,32	Muito positivo
4.º	Q1 — Instruções claras	3,30	Positivo
5.º	Q9 — Ver/ouvir bem	3,28	Positivo
6.º	Q3 — Explicação ajudou	3,25	Positivo
7.º	Q8 — Quero mais atividades	3,23	Positivo
8.º	Q7 — Navegação fácil	3,22	Positivo
9.º	Q10 — Senti-me representado	2,87	Mais fraco

2.1.2. Autonomia dos alunos (Item invertido)

3. **34,8% "Discordo Totalmente"** de ter precisado do professor → alta autonomia
4. **23,8% "Discordo Parcialmente"** → moderada autonomia
5. **Total com autonomia (DP+DT): 58,6%** dos alunos não precisaram de ajuda significativa do professor
6. **Total com dependência (CT+CP): 41,4%** precisaram de alguma ajuda

1.5. Análise Comparativa Inicial vs. Final

1.5.1 Dimensões Comparáveis

Dimensão	Item Inicial	Média Inicial	Item Final	Média Final	Δ
Atenção/Motivação	Q3 (atividades prendem atenção)	3,19	Q5 (gostei atividades)	3,32	+0,13 ↗
Preferência digital	Q5 (prefiro aulas computador)	3,22	Q8 (quero mais atividades)	3,23	+0,01 →
Eficácia percebida	Q2 (aprendo melhor digital)	3,10	Q3 (explicação ajudou)	3,25	+0,15 ↗
Confiança/Compreensão	Q4 (confio sites escola)	3,44	Q4 (compreendi tema)	3,34	-0,10 ↘
Conforto técnico	Q6 (à vontade teclado)	3,49	Q7 (navegação fácil)	3,22	-0,27 ↘

1.5.2 Interpretação da Evolução

- **A motivação manteve-se ou melhorou ligeiramente** — Os alunos que diziam que "atividades digitais prendem a atenção" (3,19) confirmaram gostar das atividades realizadas (3,32). A experiência concreta foi positiva.
- **A intenção de repetir mantém-se estável** — Quem "preferia aulas com computador" (3,22) "quer fazer mais atividades" (3,23). A pilotagem não reduziu a motivação futura.
- **A percepção de eficácia da aprendizagem melhorou** — De "aprendo melhor com digital" (3,10) para "a explicação ajudou-me" (3,25). O feedback dos RED foi percebido como útil.
- **A navegação foi mais difícil que o esperado** — A confiança técnica prévia (3,49) não se traduziu em navegação fácil (3,22). Diferença de -0,27 sugere que os RED têm problemas de UX.
- **A representatividade é o ponto mais fraco** — O item Q10 "Senti-me representado" obteve a média mais baixa (2,87), com 29,6% de discordância. Área de melhoria clara para diversidade e inclusão (cfr. RC.7, RC.8).

1.6 Análise Qualitativa — Respostas Abertas (89/249 = 36%)

1.6.1 Categorização dos Comentários

Categoria	Frequência	% dos comentários
Sem problemas / Positivo	~30	34%
Problemas técnicos (não abriu, bugs, vídeo, áudio)	~22	25%
Problemas de acesso (login, password, lentidão)	~10	11%
Excesso de texto / Sugestão de reduzir texto	~10	11%
Problemas de navegação (arrastar, zoom, confuso)	~8	9%
Dependência de Word (download, impressão)	~8	9%
Sugestões construtivas	~6	7%
Problema de conteúdo (respostas erradas, comutatividade)	~5	6%

1.6.2 Problemas Técnicos Mais Reportados

Problema	Exemplos dos alunos
Áudios não funcionam	"Não consegui ouvir os áudios", "Os vídeos não carregavam"
Documentos Word	"Era necessário descarregar e preencher em word", "não dava para guardar"
Lentidão/Crash	"Demorou muito tempo a entrar na aplicação", "dava erro, voltar à página inicial"
Navegação confusa	"Dificuldade em navegar na plataforma", "necessário diminuir o zoom"

1.6.3 Feedback Positivo Destacado

- "Achei que esta plataforma é excelente e espero utilizá-la nas minhas aulas para o ano"
- "Adorei esta plataforma" / "Eu recomendo usarmos esta plataforma nas aulas"
- "Em comparação com a atividade de Português correu muito melhor [Matemática/Ciências]"
- "Está muito prático e fácil de trabalhar"
- "Espero que este instrumento de avaliação seja aplicado nas aulas"

1.6.4 Sugestões dos Alunos

Sugestão	Impacto potencial
Audiolivro / narração dos textos	Reduz barreira da leitura extensiva (cfr. RA.9, RSF.11)
Sistema de pontuação semanal/mensal	Gamificação adicional (cfr. RI.6)
Mais atividades interativas, menos texto	Alinhado com RI.1
Não revelar resposta certa imediatamente	Evitar resposta aleatória (cfr. RAF.1, RAF.2)
Fragmentar em partes mais pequenas	Acessibilidade cognitiva (cfr. RA.11)

1.7 Análise Diferencial por Disciplina (Questionário Final)

1.7.1 Padrão Observado nos Comentários Abertos

Disciplina(s)	Perceção dominante
Matemática (todos os anos)	Maioritariamente positiva. Problemas pontuais com comutatividade. "Adorei a plataforma"
Ciências Naturais / FQ	Positiva quando funciona. Problemas com vídeos que não carregam, simulações Unity
Português (esp. 8.º/9.º)	Mais problemática. Dependência de Word, textos extensos, impossibilidade de completar atividades, "atividade não dava para perceber"

1.7.2 Contraste entre Disciplinas (mesmo aluno)

Vários alunos que pilotaram duas disciplinas reportam:

- "Em comparação com a atividade de Português, [a de Ciências/Matemática] correu muito melhor"
- "Gostei muito mais desta atividade do que a de Português — perguntas mais claras e respostas muito diretas"
- "Na atividade de Português não consegui fazer nada, mas nesta [Ciências] funcionou muito bem"

1.8 Comparação com Dados dos Professores (2.º e 3.º CEB)

Dimensão	Perceção Alunos	Perceção Professores	Alinhamento
Gostei / Experiência positiva	3,32 (Q5)	3,27 (exp. positiva)	✓ Alinhado
Navegação/Usabilidade	3,22 (Q7) — problemática	Reportam problemas técnicos	✓ Alinhado
Feedback útil	3,25 (Q3)	3,12 (feedback apoia)	✓ Alinhado
Português vs. outras	Muito mais negativo em Português 8.º/9.º	"Word pouco funcional", "confuso"	✓ Alinhado
Quero mais	3,23 (Q8)	3,29 (vou utilizar)	✓ Alinhado
Autonomia	58,6% não do precisaram professor	Docentes confirmam que alunos conseguiram	✓ Alinhado

1.9 Recomendações Específicas para 2.º e 3.º CEB

1.9.1 Prioridade Alta

Recomendação	Evidência	Referência CE
Eliminar dependência de Word — Integrar todos os conteúdos na plataforma	25% reportam problemas técnicos, Português quase impossível de completar	RT.3, RSF.7
Corrigir áudios e vídeos — Garantir reprodução em todos os browsers/dispositivos	Múltiplos relatos de "não consegui ouvir/ver"	RT.3, RT.23
Reduzir extensão de texto — Substituir por narração ou conteúdo multimédia	11% pedem explicitamente, correlacionado com desistência	RA.8, RSF.11
Reformular feedback — Não revelar resposta correta imediatamente; permitir refazer só as erradas	Alunos e professores reportam resposta aleatória	RAF.1, RAF.2

1.9.2 Prioridade Média

Recomendação	Evidência	Referência CE
Melhorar navegação e UX	Diferença de -0,27 entre conforto prévio e facilidade percebida	RA.4, RA.17
Aumentar representatividade/diversidade	Q10 = 2,87 (mais baixo de todos)	RC.7, RC.8
Fragmentar atividades em blocos mais curtos	"É muita coisa", "perco o interesse"	RP.9 (~30 min)
Adicionar gamificação (pontuação, progresso)	Sugestões dos alunos, alta motivação quando presente	RI.6

1.9.3 Prioridade Baixa

Recomendação	Evidência
Adicionar opção "Não aplicável" nos questionários	Sugestão de aluno
Melhorar imagens (mais adequadas à faixa etária)	"Imagens muito infantis" (9.º ano)
Clarificar se calculadora é permitida (Matemática)	Reportado por professores e alunos

1.10 Conclusões

1.10.1 Impacto dos RED nos Alunos do 2.º e 3.º CEB

A pilotagem com 238/249 alunos demonstra um **impacto globalmente positivo**, com médias acima de 3,0/4 em 8 dos 9 itens avaliados (excluindo o invertido):

- **Média das avaliações positivas: 3,26/4** (entre "Concordo Parcialmente" e "Concordo Totalmente")
- **55,8% gostaram das atividades (CT) + 28,1% concordam parcialmente = 83,9% satisfeitos**
- **49,6% querem repetir (CT) + 33,1% concordam parcialmente = 82,7% com intenção de repetir**
- **58,6% demonstraram autonomia** na utilização (não precisaram do professor)

1.10.2 Pontos Fortes

- **Adequação da dificuldade (3,35)** — Os RED são percebidos como adequados ao nível dos alunos
- **Compreensão temática (3,34)** — Os alunos compreendem os temas abordados

- **Gosto pelas atividades** (3,32) — Elevada satisfação
- **Autonomia** (58,6%) — A maioria consegue trabalhar sem ajuda constante
- **Matemática e Ciências funcionam bem** — Feedback muito positivo quando não há problemas técnicos

1.10.3 Áreas de Melhoria Críticas

- **Representatividade** (2,87/4) — Ponto mais fraco. Necessidade de diversificar personagens e exemplos
- **Problemas técnicos graves em Português** — Dependência de Word torna atividades impossíveis de completar
- **Navegação** (3,22 vs. 3,49 de conforto prévio) — Os RED são mais difíceis de navegar do que os alunos esperavam
- **Áudios/Vídeos** — Múltiplos relatos de falha, especialmente em CN e FQ
- **Excesso de texto** — Barreira transversal a todas as disciplinas

1.10.4 Conformidade com Requisitos do CE

Requisito	Cumprimento	Evidência
RP.7 (Adaptação faixa etária)	✓ Cumprido	Dificuldade adequada: 3,35/4
RI.1 (Interação multimédia)	⚠ Parcial	Áudios/vídeos com falhas técnicas
RA.15 (Suporte dispositivos)	⚠ Parcial	Problemas de zoom, navegação mobile
RC.7 (Representação diversa)	✗ Insuficiente	Q10 = 2,87, ponto mais fraco
RT.3 (Múltiplos formatos)	✗ Insuficiente	Word obrigatório em Português
RAF.1 (Feedback adaptável)	⚠ Parcial	50% consideram útil, mas mecanismo incentiva aleatoriedade
RT.23 (Velocidade carregamento)	⚠ Parcial	Lentidão/crashes reportados

Anexo: Síntese Estatística

Médias Comparadas — Todos os Ciclos (Questionário Final)

Indicador	1.º CEB	2.º/3.º CEB	Diferença
Satisfação global	~3,50	~3,26	-0,24
Intenção de repetir	~3,77 (Col 10)	3,23 (Q8)	-0,54

Interpretação: Os alunos mais novos (1.º CEB) avaliam os RED de forma consistentemente mais positiva do que os do 2.º e 3.º CEB. Isto pode dever-se a: (1) maior novidade da experiência digital, (2) RED do 1.º CEB com menos problemas técnicos, (3) menor espírito crítico da faixa etária, e/ou (4) RED do 3.º CEB com dependência de Word que impede a conclusão.



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

